Kombinatorikk

Nivå 1 ●○○
GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan telle kombinasjoner med valgtre og multiplikasjon.

Husk Regel

Gang antall valg på hvert trinn: a · b · c. Kø med n personer: n · (n – 1) · … · 1.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En restaurant har 4 forretter og 4 hovedretter. Hvor mange ulike to-retters middager finnes?

Svar: _____

b) En restaurant har 4 forretter og 2 hovedretter. Hvor mange ulike to-retters middager finnes?

Svar: _____

c) En restaurant har 2 forretter og 3 hovedretter. Hvor mange ulike to-retters middager finnes?

Svar: _____

d) En kafé har 4 typer brød og 3 typer pålegg. Hvor mange ulike smørbrød med ett brød og ett pålegg kan du lage?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En sykkellås har 3 hjul med sifrene 0–9. Hvor mange ulike koder finnes?

Svar: _____

b) En sykkellås har 2 hjul med sifrene 0–9. Hvor mange ulike koder finnes?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) På hvor mange måter kan 4 elever stille seg i kø?

Svar: _____

b) På hvor mange måter kan 3 elever stille seg i kø?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Kantina selger 3 typer baguetter og 3 typer juice. Hvor mange ulike kombinasjoner med én baguett og én juice kan du velge?

Svar: _____

b) Kantina selger 3 typer baguetter og 2 typer juice. Hvor mange ulike kombinasjoner med én baguett og én juice kan du velge?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 2

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 16
4 · 4 = **16**

b) 8
4 · 2 = **8**

c) 6
2 · 3 = **6**

d) 12
4 · 3 = **12**

Oppgave 2

a) 1000
10 · 10 · 10 = **1000**

b) 100
10 · 10 = **100**

Oppgave 3

a) 24
Første plass: 4 valg, andre: 3, … → 4 · 3 · 2 · 1 = **24**

b) 6
Første plass: 3 valg, andre: 2, … → 3 · 2 · 1 = **6**

Oppgave 4

a) 9
3 · 3 = 9

b) 6
3 · 2 = 6